

Aula 12 JS

Arquivos

<https://github.com/maurojh/html-aula-12-js-6>

List

Uma lista é uma caixa para vários itens.

```
const disciplinas = new Array("BRTBAN2", "BRTDWEB", "BRTENGs", "BRTEST2", "BRTREDC");  
console.log(disciplinas);
```

Usando `[]`

A lista pode ser criada também usando `[` para iniciar e `]` para terminar:

```
const disciplinas = ["BRTBAN2", "BRTDWEB", "BRTENGs", "BRTEST2", "BRTREDC"];  
console.log(disciplinas);
```

Estrutura de um Array (const disciplinas)

Primeiro

length - 1

"BRTBAN2"

"BRTDWEB"

"BRTENGs"

"BRTEST2"

"BRTREDC"

Índice [0]

Índice [1]

Índice [2]

Índice [3]

Índice [4]

`disciplinas.length = 5`

Elementos

Os elementos podem ser acessados usando índices:

```
console.log(disciplinas[1]); // BRTDWEB
```

Tamanho da lista

A propriedade `length` guarda o tamanho da lista

```
console.log(disciplinas.length); // 5
```

Primeiro e último

O primeiro elemento está no índice `0`.

O último elemento fica no índice `= length - 1`;

```
console.log(disciplinas[0]); // Primeiro  
console.log(disciplinas[disciplinas.length - 1]);
```


Encontrando elemento

Podemos usar o método `indexOf()` para procurar um elemento na lista:

```
console.log(disciplinas.indexOf("BRTDWEB")); // Primeiro
```

Substituir valor

Podemos atribuir um novo valor a um elemento:

```
disciplinas[0] = "BRTS";  
console.log(disciplinas);
```

Alterar valor

Podemos alterar o valor atual de um item.

```
disciplinas[0] += "ISO";  
console.log(disciplinas);
```

Adicionar e remover elementos

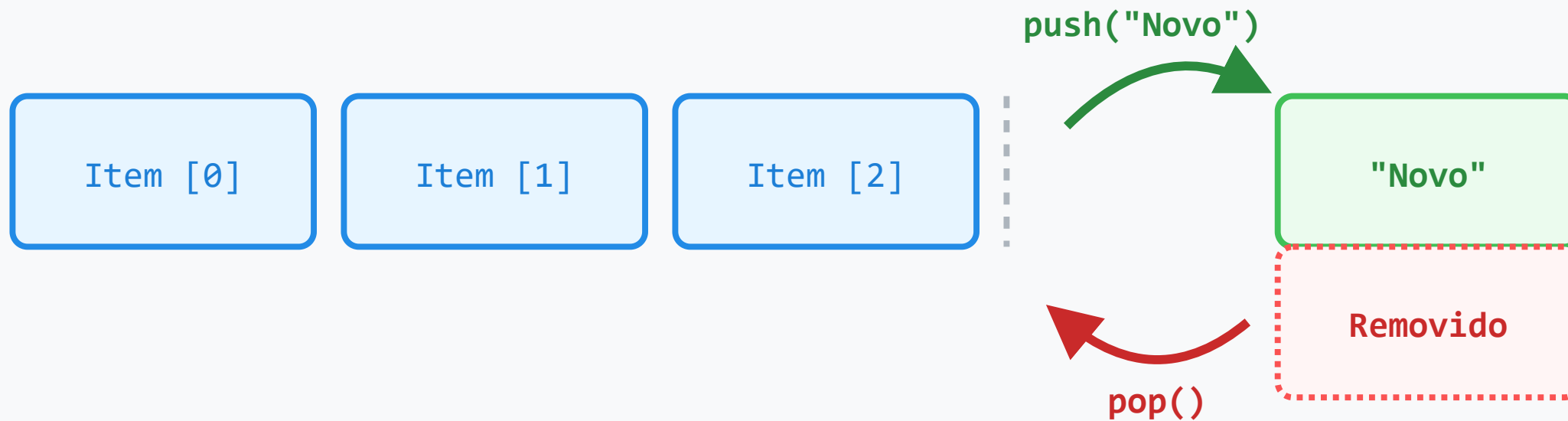
Podemos adicionar um elemento ao fim da lista usando

`push()` .

Podemos remover o último elemento da lista usando `pop()` .

```
console.log(disciplinas);  
let removida = disciplinas.pop();  
console.log(disciplinas);  
console.log("Removida: ", removida);  
disciplinas.push("BRTREDC");  
console.log(disciplinas);
```

Métodos push() e pop()



Exemplo

Crie uma página HTML+JS que recebe os itens que devem ser comprados no supermercado. Mostre os itens em uma lista não ordenada. Atualize conforme o usuário adiciona itens.

Resolução

<https://youtu.be/Vo5QHsG663Y>

Exercício

1. Altere a página do exemplo anterior para exibir a quantidade de itens da lista.

Lista de lista

Uma lista pode ter qualquer item, inclusive outra lista.

```
let turma = [["Fulana", 8.3], ["Beltrano", 6.5]];
console.log(turma);
```

Acessando itens.

Acesse a lista usando o primeiro índice: `[1]`.

Acesse um item da lista interna usando segundo índice:
`[1][0]`.

```
let turma = ["Fulana", 8.3], ["Beltrano", 6.5];  
console.log(turma[1]);  
console.log(turma[1][0]);
```

Lista de Lista (Array Bidimensional)

turma[0]

"Fulana"

turma[0][0]

8.3

turma[0][1]

turma[1]

"Beltrano"

turma[1][0]

6.5

turma[1][1]

```
console.log(turma[1][0]); // Retorna "Beltrano"
```

Alterando itens

Um índice altera toda a lista interna:

```
let turma = [["Fulana", 8.3], ["Beltrano", 6.5]];
turma[1] = ["Ciclano", 7.2];
console.log(turma);
```

turma

[0]

"Fulana" 8.3

[0]

[1]

[1]

"Beltrano" 6.5

[0]

[1]



turma[1] = [...]

[0]

"Fulana" 8.3

[0]

[1]

[1]

"Ciclano" 7.2

[0]

[1]

Alterando itens

Dois índices alteram um item da lista interna:

```
let turma = [["Fulana", 8.3], ["Beltrano", 6.5]];
turma[1][0] = "Ciclano";
console.log(turma);
```

turma

[0]

"Fulana" **8.3**

[0]

[1]

[1]

"Beltrano" **6.5**

[0]

[1]



`turma[1][0] = ...`

[0]

"Fulana" **8.3**

[0]

[1]

[1]

"Ciclano" **6.5**

[0]

[1]

push() e pop() em listas internas

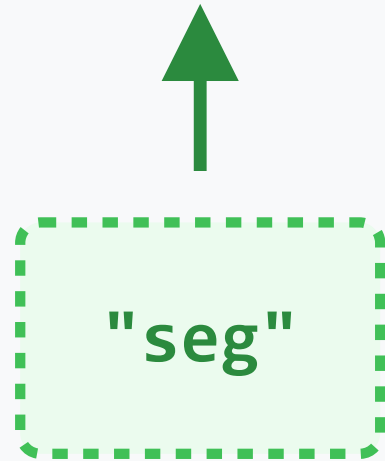
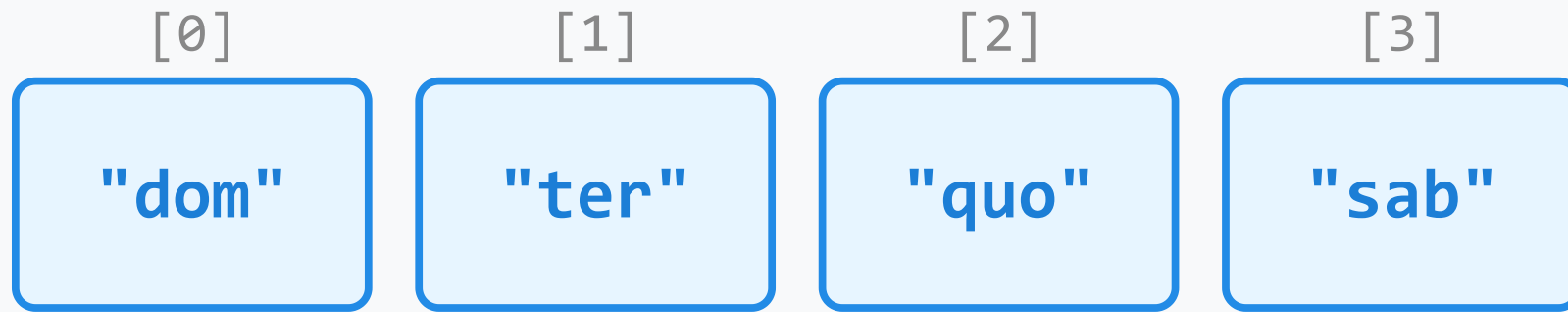
Os métodos `push()` e `pop()` podem ser usados em listas internas.

```
let turma = [["Fulana", 8.3], ["Beltrano", 6.5]];
turma[0].pop();
turma[0].push(9.2);
turma[1].push(7.8);
console.log(turma);
```

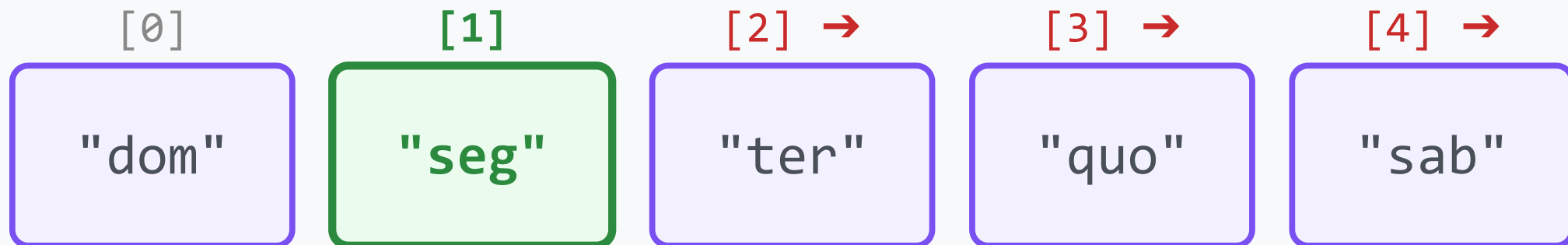

Inserção com splice()

```
let dias = ['dom', 'ter', 'quo', 'sab'];  
  
// splice(inicio, quantidade_remove, adicionar)  
dias.splice(1, 0, 'seg');  
console.log(dias);
```

Inserção com splice(1, 0, 'seg')



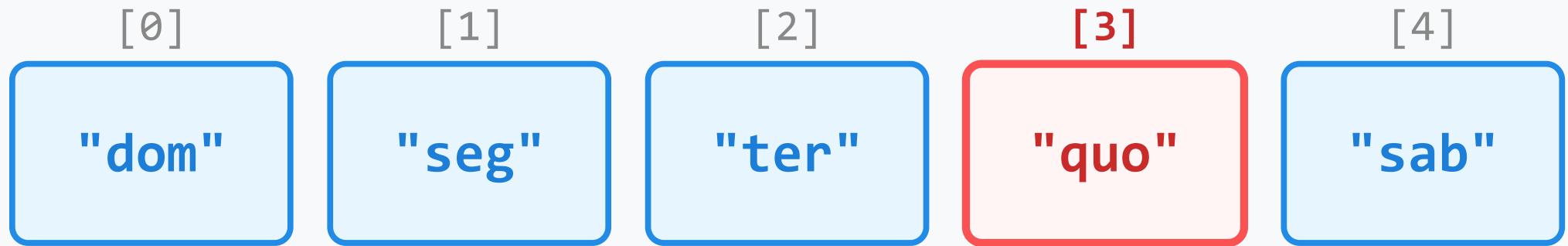
`.splice(inicio: 1, remover: 0, 'seg')`



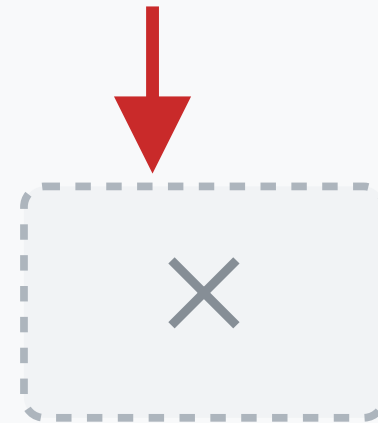
Remoção com splice()

```
let dias = ['dom', 'seg', 'ter', 'quo', 'sab'];  
  
// splice(inicio, quantidade_remove, adicionar)  
dias.splice(3, 1);  
console.log(dias);
```

Remoção com splice(3, 1)



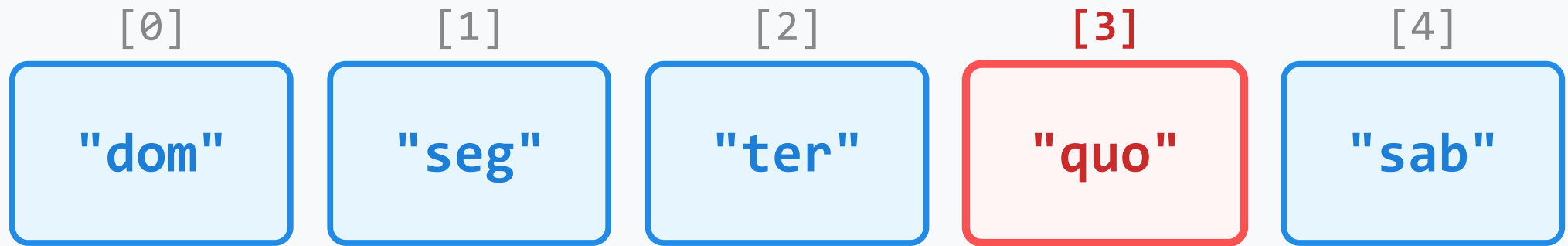
`.splice(inicio: 3, quantidade: 1)`



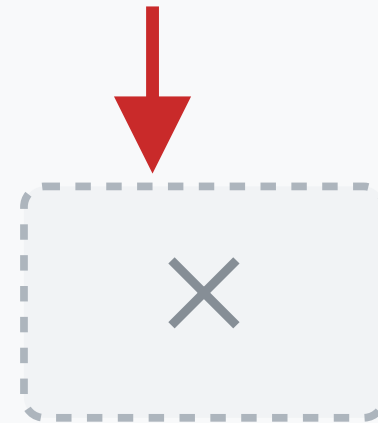
Troca com splice()

```
let dias = ['dom', 'seg', 'ter', 'quo', 'sab'];  
  
// splice(inicio, quantidade_remove, adicionar)  
dias.splice(3, 1, 'qua');  
console.log(dias);
```

Remoção com splice(3, 1)



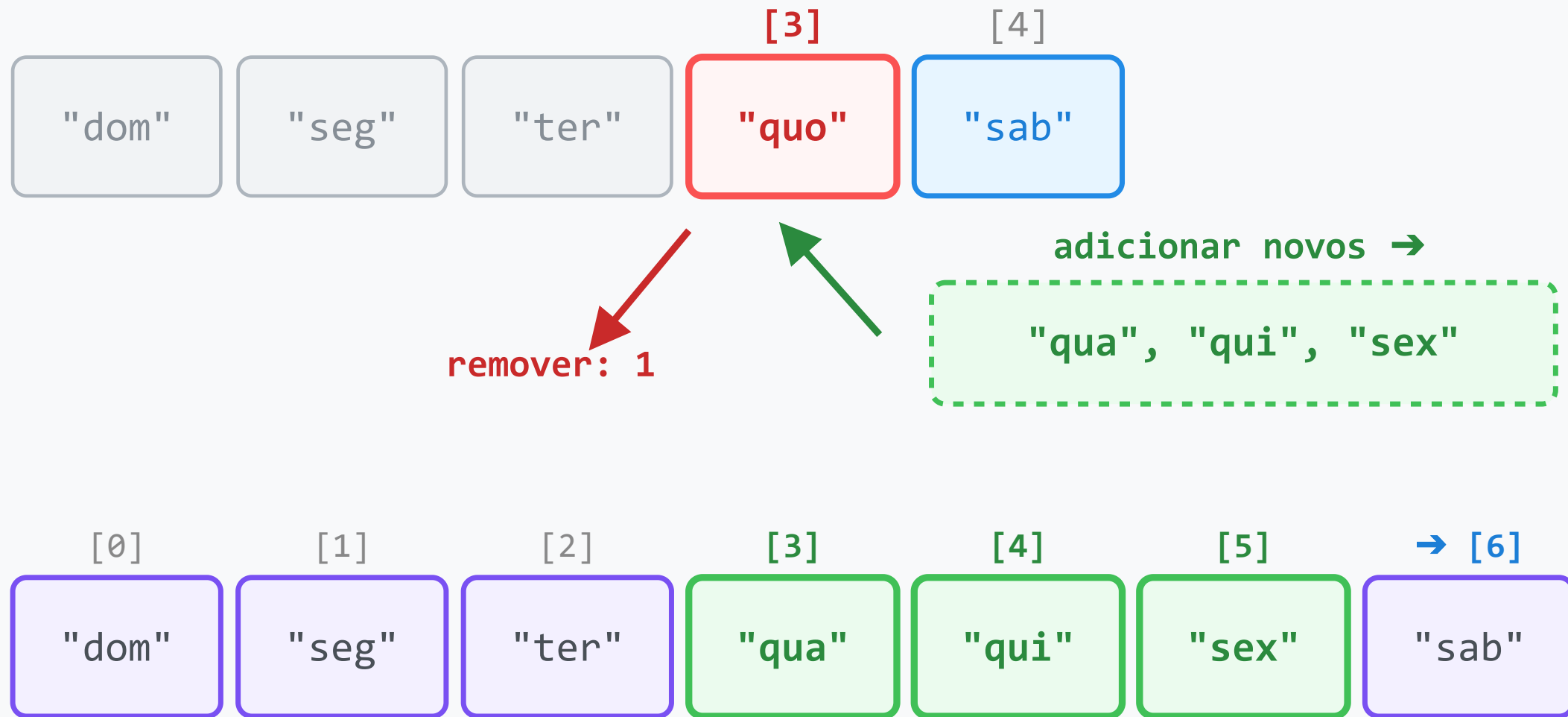
`.splice(inicio: 3, quantidade: 1)`



Adição de vários com `splice()`

```
let dias = ['dom', 'seg', 'ter', 'quo', 'sab'];  
  
// splice(inicio, quantidade_remove, adicionar)  
dias.splice(3, 1, 'qua', 'qui', 'sex' );  
console.log(dias);
```

Substituição com splice(3, 1, 'qua', 'qui', 'sex')



Exercício

2. Usando a página exemplo2.html, faça o botão **Remover** funcionar, removendo o item da listaAComprar e colocando o item na listaComprados.

Repetição com for

Podemos usar o laço `for` tradicional para percorrer uma lista usando uma variável de controle como índice.

```
let disciplinas = ["BRTBAN2", "BRTDWEB", "BRTENGs"];

for (let i = 0; i < disciplinas.length; i++) {
  console.log("Índice " + i + ": " + disciplinas[i]);
}
```

for...of

Não é necessário controlar índices das listas com `for...of`

```
let disciplinas = ["BRTBAN2", "BRTDWEB", "BRTENGs"];

for (let disciplina of disciplinas) {
  console.log(disciplina);
}
```

forEach()

O `forEach()` permite executar uma função para cada elemento da lista:

```
let disciplinas = ["BRTBAN2", "BRTDWEB", "BRTENGs"];

disciplinas.forEach(function(item, indice) {
    console.log("Posição " + indice + " guarda: " + item);
});
```

while(length)

Se for retirar os elementos de uma lista, pode controlar o fim com `while`:

```
let tarefas = ["Estudar JS", "Fazer Exercício", "Praticar HTML"];

while (tarefas.length > 0) {
  let concluida = tarefas.pop(); // Remove o último
  console.log("Concluído: " + concluida);
}
```

Exercício

3. Use como dia da semana o último número do seu BA.

Exemplo `BA9995557 dia = 7`. Crie uma página HTML que permita que o usuário marque os exercícios que já fez do plano <https://darebee.com/programs/code-of-abs-plus.html>

Envio

<https://forms.gle/mtRviaapQwAZHniM9>